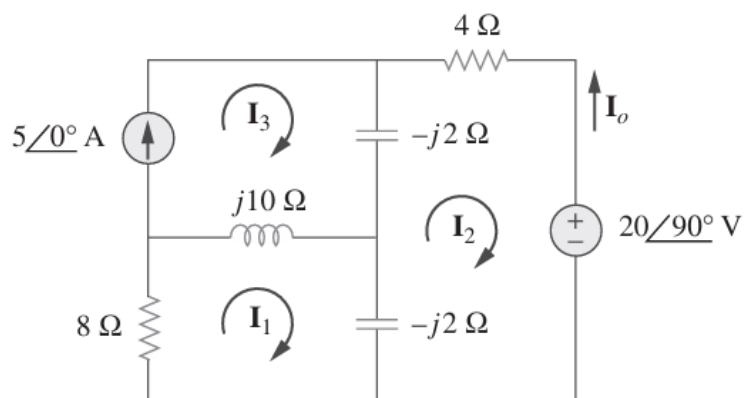


Análise em Regime Estacionário Senoidal – parte 05

Exemplo 29 (Teorema da superposição)

Use o teorema da superposição para determinar $\mathbf{I}_o$ no circuito da Figura a seguir.

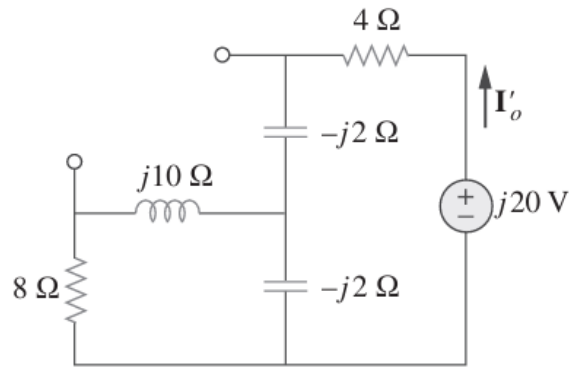


Solução:

Seja

$$\mathbf{I}_o = \mathbf{I}'_o + \mathbf{I}''_o$$

onde $\mathbf{I}'_o$ e $\mathbf{I}''_o$ são devidas, respectivamente, às fontes de tensão e de corrente. Primeiramente, vamos calcular $\mathbf{I}_1$.

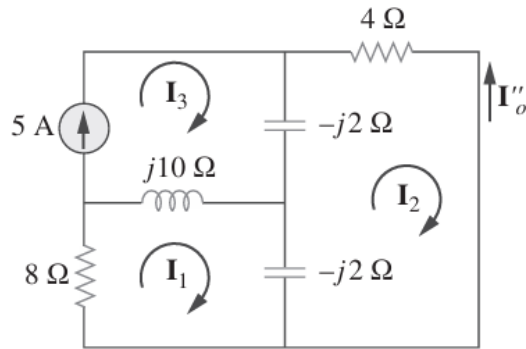


Basta dividir a tensão da fonte pela impedância total. A impedância total será o paralelo de $8 + j10$ com $-j2$ em série com $4 - j2$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Z}_T &= \frac{(8 + j10)(-j2)}{8 + j10 - j2} + 4 - j2 = \frac{-j16 + 20}{8 + j8} + 4 - j2 \\
 &= \frac{(-j16 + 20)(8 - j8)}{(8 + j8)(8 - j8)} + 4 - j2 \\
 &= \frac{-j128 - 128 + 160 - j160}{128} + 4 - j2 = \frac{-j288 + 32}{128} + 4 - j2 \\
 &= -j2,25 + 0,25 + 4 - j2 = 4,25 - j4,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{I}'_o &= \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_T} = \frac{j20}{4,25 - j4,25} = \frac{j20(4,25 + j4,25)}{(4,25 - j4,25)(4,25 + j4,25)} = \frac{j85 - 85}{36,125} \\
 &= j2,353 - 2,353
 \end{aligned}$$

Para obter $\mathbf{I}''_o$, vamos considerar a figura a seguir.



Para a malha 1,

$$8\mathbf{I}_1 + j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3) - 2j(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 0$$

$$(8 + j8)\mathbf{I}_1 - j10\mathbf{I}_3 + j2\mathbf{I}_2 = 0$$

Para a malha 2,

$$4\mathbf{I}_2 - j2(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1) - j2(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3) = 0$$

$$(4 - j4)\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_3 = 0$$

Para a malha 3,

$$\mathbf{I}_3 = 5$$

Fazendo as substituições, temos:

$$(8 + j8)\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_2 = j50 \rightarrow (4 + j4)\mathbf{I}_1 + j\mathbf{I}_2 = j25$$

$$j2\mathbf{I}_1 + (4 - j4)\mathbf{I}_2 = -j10 \rightarrow j\mathbf{I}_1 + (2 - j2)\mathbf{I}_2 = -j5$$

A partir das equações anteriores, podemos montar a equação matricial

$$\begin{bmatrix} 4 + j4 & j \\ j & 2 - j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j25 \\ -j5 \end{bmatrix}$$

Obtemos os seguintes determinantes

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 + j4 & j \\ j & 2 - j2 \end{vmatrix} = 8 - j8 + j8 + 1 = 17$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 + j4 & j25 \\ j & -j5 \end{vmatrix} = -j20 + 20 + 25 = -j20 + 45$$

A corrente 2 é obtida como segue

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-j20 + 45}{17} = -j1,176 + 2,647$$

E

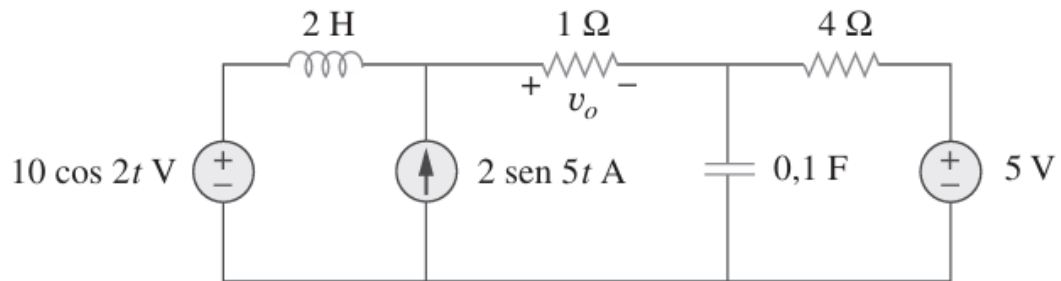
$$\mathbf{I}_o'' = -\mathbf{I}_2 = j1,176 - 2,647$$

A corrente solicitada

$$\mathbf{I}_o = \mathbf{I}_o' + \mathbf{I}_o'' = j2,353 - 2,353 + j1,176 - 2,647 = -5 + j3,529 = 6,12 \angle 144,78^\circ \text{ A}$$

Exemplo 30 (Teorema da superposição)

Determine v_o no circuito da Figura a seguir utilizando o teorema da superposição.

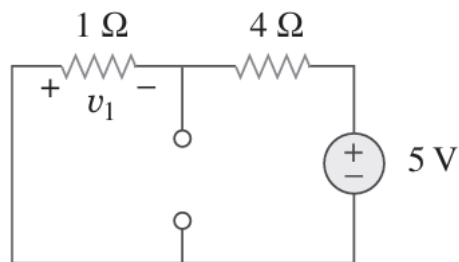


Solução:

Como o circuito opera em três frequências diferentes, fazemos

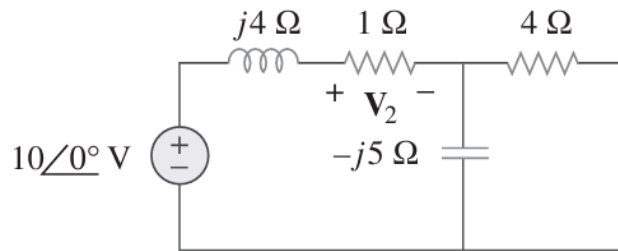
$$v_o = v_1 + v_2 + v_3$$

onde v_1 é devida à fonte de tensão CC de 5 V, v_2 é devida à fonte de tensão $10 \cos 2t$ V e v_3 é decorrente da fonte de corrente $2 \sin 5t$ A. Primeiramente, vamos calcular v_1



$$v_1 = -\frac{5}{5} = -1 \text{ V}$$

Para determinar v_2 , tornamos zero tanto a fonte de 5 V como a fonte de corrente $2 \text{ sen } 5t$, e transformamos o circuito para o domínio da frequência para $\omega = 2 \text{ rad/s}$.



Primeiramente, vamos calcular a impedância total e em seguida a corrente que passa no resistor de 1Ω

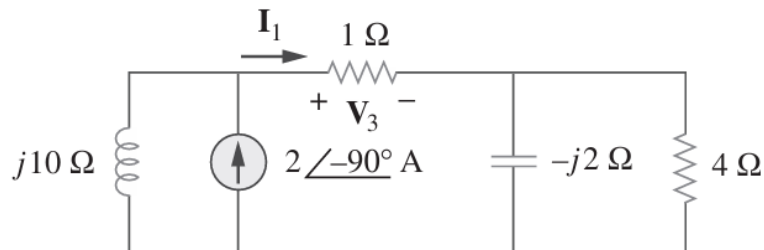
$$\begin{aligned} Z_T &= \frac{4(-j5)}{(4-j5)} + j4 + 1 = \frac{-j20}{(4-j5)} + j4 + 1 = \frac{-j20(4+j5)}{(4-j5)(4+j5)} + j4 + 1 \\ &= \frac{-j80 + 100}{41} + j4 + 1 = \frac{-j80 + 100}{41} + j4 + 1 \\ &= -j1,951 + 2,439 + j4 + 1 = j2,049 + 3,439 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{10(-j2,049 + 3,439)}{(j2,049 + 3,439)(-j2,049 + 3,439)} = \frac{-j20,49 + 34,39}{16,025} = -j1,279 + 2,146 \\ &= 2,498 \angle -30,795^\circ \end{aligned}$$

$$V_2 = I_2 \cdot 1 = I_2$$

$$v_2 = 2,498 \cos(2t - 30,795^\circ) \text{ V}$$

Para obter v_3 , fazemos que todas as fontes de tensão sejam zero e transformamos o que resta para o domínio da frequência para $\omega = 5 \text{ rad/s}$.



Obtendo a corrente I_1 , temos a tensão V_3 . Fazendo um divisor de corrente

$$\begin{aligned}
 \mathbf{I}_1 &= -2j \cdot \frac{j10}{j10 + 1 + \frac{-2j(4)}{-2j+4}} = \frac{20}{\frac{20 + 40j - 2j + 4 - 8j}{-2j+4}} = \frac{20}{\frac{24 + 30j}{-2j+4}} = \frac{20}{\frac{12 + 15j}{-j+2}} \\
 &= \frac{20}{\frac{(12 + 15j)(j+2)}{(-j+2)(j+2)}} = \frac{20}{\frac{12j + 24 - 15 + 30j}{5}} = \frac{20}{8,4j + 1,8} = \\
 &= \frac{20(-8,4j + 1,8)}{(8,4j + 1,8)(-8,4j + 1,8)} = \frac{-168j + 36}{73,8} = -2,276j + 0,488 \\
 &= 2,328 \angle -77,89^\circ
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathbf{I}_1$$

$$v_3 = 2,328 \cos(5t - 77,89^\circ) = 2,328 \sin(5t + 12,11^\circ) \text{ V}$$

Como

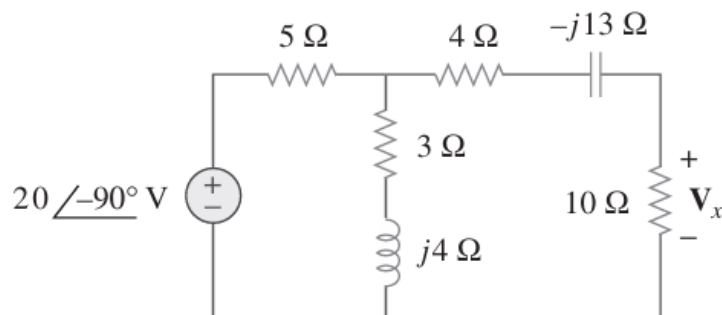
$$v_o = v_1 + v_2 + v_3$$

Temos

$$v_o = -1 + 2,498 \cos(2t - 30,795^\circ) + 2,328 \sin(5t + 12,11^\circ) \text{ V}$$

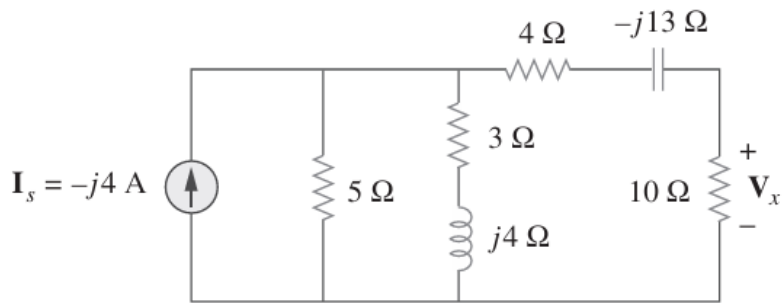
Exemplo 31 (Método de transformação de fontes)

Calcule $\mathbf{V}_x$ no circuito da Figura a seguir utilizando o método de transformação de fontes.



Solução:

Transformamos a fonte de tensão em uma fonte de corrente e obtemos o circuito da Figura a seguir, no qual:

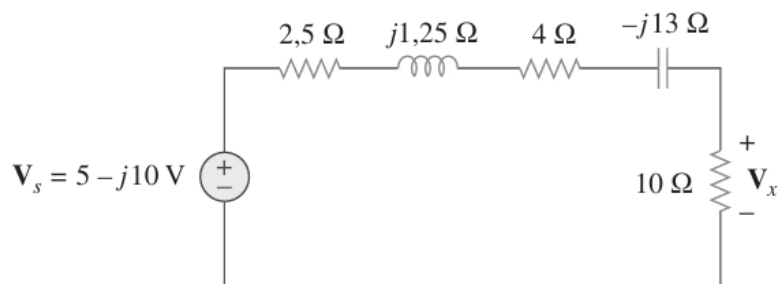


$$\mathbf{I}_1 = \frac{20\angle -90^\circ}{5} = 4\angle -90^\circ = -j4 \text{ A}$$

A associação em paralelo entre a resistência de 5 e a impedância de $(3 + j4)$ resulta em

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{5(3 + j4)}{5 + (3 + j4)} = \frac{(15 + j20)(8 - j4)}{(8 + j4)(8 - j4)} = \frac{120 - j60 + j160 + 80}{80} = 2,5 + j1,25$$

Convertendo a fonte de corrente em uma fonte de tensão resulta no circuito da Figura a seguir, onde



$$\mathbf{V}_s = \mathbf{I}_s \mathbf{Z}_1 = -4j(2,5 + j1,25) = 5 - j10 \text{ V}$$

Por divisão de tensão,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_x &= \frac{10}{10 + 2,5 + j1,25 + 4 - j13} (5 - j10) = \frac{(50 - j100)}{(16,55 - j11,75)} \\ &= \frac{111,803\angle -63,435^\circ}{20,297\angle -35,374^\circ} = 5,508\angle -28,061^\circ \end{aligned}$$